Actividades de la Clase 0

Autor: Daniel Soto Villada

La factorización única de los enteros permite traducir una suma sobre todos los números naturales a un producto sobre los primos. La prueba se construye primero para un conjunto finito de primos.

En todo el documento, usamos $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$ y $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \ldots\}$.

1 Enunciado

Sea $s \in \mathbb{C}$ y escribamos $\sigma = \Re(s)$. Para $\sigma > 1$, la serie

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$$

converge absolutamente. En esta región probaremos que

$$\zeta(s) = \prod_{p \text{ primo}} \frac{1}{1 - p^{-s}} \qquad (\Re(s) > 1).$$

El producto infinito se entenderá como el límite de los productos finitos tomados sobre los primos $p \leq y$.

2 Demostración

Para un primo p y un entero $n \in \mathbb{N}$, definimos la valoración p-ádica

$$v_p(n) := \max\{a \in \mathbb{N}_0 : p^a \mid n\}.$$

Es decir, $v_p(n)$ es el mayor exponente para el cual p^a todavía divide a n.

Para $n = 1$, se tiene $v_p(1) = 0$ para todo primo p. Por el teorema fundamental de la aritmética, todo entero $n \geq 2$ se escribe de manera única como producto de potencias primas; para $n = 1$ usamos el producto vacío. Así,

$$n = \prod_{p \leq n} p^{v_p(n)}, \qquad n^{-s} = \prod_{p \leq n} p^{-v_p(n)s}.$$

Al sustituir esta expresión en la serie de zeta, obtenemos

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \prod_{p \leq n} p^{-v_p(n)s}.$$

La unicidad de la factorización dice que cada entero aparece exactamente una vez cuando combinamos potencias de primos. Veamos cómo esa combinación produce un producto. Primero usamos solo el primo 2:

$$1 + 2^{-s} + 2^{-2s} + 2^{-3s} + \cdots = \frac{1}{1 - 2^{-s}}.$$

Al incorporar también el primo 3, aplicamos la distributividad y agrupamos los términos según la potencia de 2:

$$\begin{aligned}
&(1+2^{-s}+2^{-2s}+2^{-3s}+\cdots)(1+3^{-s}+3^{-2s}+3^{-3s}+\cdots)\\
&=\underbrace{(1+3^{-s}+3^{-2s}+3^{-3s}+\cdots)}_{\text{potencia } 2^0}\\
&\quad+\underbrace{(2^{-s}+2^{-s}3^{-s}+2^{-s}3^{-2s}+2^{-s}3^{-3s}+\cdots)}_{\text{potencia } 2^1}\\
&\quad+\underbrace{(2^{-2s}+2^{-2s}3^{-s}+2^{-2s}3^{-2s}+2^{-2s}3^{-3s}+\cdots)}_{\text{potencia } 2^2}\\
&\quad+\underbrace{(2^{-3s}+2^{-3s}3^{-s}+2^{-3s}3^{-2s}+2^{-3s}3^{-3s}+\cdots)}_{\text{potencia } 2^3}+\cdots\\
&=\sum_{a,b\geq 0}2^{-as}3^{-bs}=\sum_{a,b\geq 0}\frac{1}{(2^a3^b)^s}.
\end{aligned}$$

Las primeras filas aportan respectivamente los denominadores

$$1,3,9,27,\ldots;\qquad 2,6,18,54,\ldots;\qquad 4,12,36,108,\ldots;\qquad 8,24,72,\ldots.$$

Así aparecen una vez cada uno los enteros cuyos únicos factores primos son 2 y 3. Por ejemplo, $12=2^2\cdot 3$ aparece en la fila de 2^2 y en la columna de 3^1. Incorporar 5, luego 7 y después los demás primos repite el mismo procedimiento.

Fijemos un entero $y\geq 2$. Denotemos por

$$\mathbb{P}_y=\{p\leq y : p \text{ es primo}\},\qquad \mathscr{P}_y(s)=\prod_{p\in\mathbb{P}_y}(1-p^{-s})^{-1}.$$

Sea también

$$\mathbb{S}_y=\{n\in\mathbb{N} : v_p(n)>0\Rightarrow p\leq y \text{ para todo primo } p\}.$$

En particular, $1\in\mathbb{S}_y$, pues $v_p(1)=0$ para todo primo p.

Por ejemplo, para $y=5$ los primos permitidos son 2, 3 y 5, y

$$\mathbb{S}_5=\{1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,15,16,18,20,24,25,27,30,\ldots\}.$$

En efecto, $12=2^2\cdot 3$, $25=5^2$ y $30=2\cdot 3\cdot 5$ pertenecen a $\mathbb{S}_5$. En cambio, $14=2\cdot 7$ no pertenece, porque contiene el factor primo $7>5$.

Expandimos cada factor. Para un primo fijo $p\leq y$, como $|p^{-s}|=p^{-\sigma}<1$, la serie geométrica converge y

$$(1-p^{-s})^{-1}=\sum_{k=0}^{\infty}p^{-ks}=1+p^{-s}+p^{-2s}+p^{-3s}+\cdots.$$

Sustituyendo esta igualdad para cada primo de $\mathbb{P}_y$ en el producto finito, tenemos

$$\mathscr{P}_y(s)=\prod_{p\in\mathbb{P}_y}\left(\sum_{k_p=0}^{\infty}p^{-k_ps}\right).$$

Veamos la distribución completa para $y=5$, donde los primos permitidos son 2, 3 y 5. Hay tres paréntesis, y se elige un término de cada uno:

$$\begin{aligned}
P_5(s)&=\left(\sum_{k_2=0}^{\infty}2^{-k_2s}\right)\left(\sum_{k_3=0}^{\infty}3^{-k_3s}\right)\left(\sum_{k_5=0}^{\infty}5^{-k_5s}\right)\\
&=\sum_{k_2=0}^{\infty}\sum_{k_3=0}^{\infty}\sum_{k_5=0}^{\infty}2^{-k_2s}3^{-k_3s}5^{-k_5s}.
\end{aligned}$$

Esto es la propiedad distributiva de siempre, aplicada a tres sumas: cada combinación de exponentes (k_2, k_3, k_5) aporta un término. Por ejemplo, $(2, 1, 0)$ aporta $2^{-2s}3^{-s}5^0 = 12^{-s}$, mientras que $(0, 0, 2)$ aporta 25^{-s}.

Para un valor general de y, hacemos lo mismo: elegimos un exponente no negativo para cada primo $p \in \mathbb{P}_y$. En forma abreviada,

$$\mathscr{P}_y(s) = \sum_{(k_p)\in\mathbb{N}_0^{\mathbb{P}_y}} \prod_{p\in\mathbb{P}_y} p^{-k_p s}.$$

Aquí $\mathbb{N}_0^{\mathbb{P}_y}$ significa el conjunto de todas las listas $(k_p)_{p\in\mathbb{P}_y}$: una lista contiene un exponente para cada primo permitido.

La distribución y la reagrupación son válidas porque las series convergen absolutamente. En efecto, la suma de los valores absolutos de los términos es

$$\sum_{(k_p)\in\mathbb{N}_0^{\mathbb{P}_y}} \left| \prod_{p\in\mathbb{P}_y} p^{-k_p s} \right| = \prod_{p\in\mathbb{P}_y} \left(\sum_{k=0}^{\infty} p^{-k\sigma} \right) = \prod_{p\in\mathbb{P}_y} (1 - p^{-\sigma})^{-1} < \infty.$$

Cada lista de exponentes determina un entero.A la lista $(k_p)_{p\in\mathbb{P}_y}$ le asociamos el número

$$n = \prod_{p\in\mathbb{P}_y} p^{k_p}.$$

Veamos cómo se calcula este producto con números concretos. Si $y = 5$, los primos permitidos son 2, 3 y 5, así que la fórmula queda $n = 2^{k_2}3^{k_3}5^{k_5}$. Por ejemplo, para $(k_2, k_3, k_5) = (2, 1, 0)$ obtenemos $n = 2^2 \cdot 3^1 \cdot 5^0 = 4 \cdot 3 \cdot 1 = 12$. Si elegimos $(k_2, k_3, k_5) = (0, 2, 1)$, obtenemos $n = 2^0 \cdot 3^2 \cdot 5^1 = 1 \cdot 9 \cdot 5 = 45$. Cada lista de exponentes produce así un número n.

Por definición, $\mathbb{S}_y$ contiene los números que no tienen ningún factor primo mayor que y. En la fórmula de n solo multiplicamos primos $p \in \mathbb{P}_y$, es decir, primos que cumplen $p \le y$. Elevar uno de esos primos a una potencia no introduce factores primos nuevos. Por tanto, todos los factores primos de n son $\le y$, y eso es precisamente lo que significa que $n \in \mathbb{S}_y$.

En el primer ejemplo, los únicos factores primos de 12 son 2 y 3, ambos menores o iguales que 5; por eso $12 \in \mathbb{S}_5$. Además, las leyes de los exponentes muestran que el sumando correspondiente a cualquier lista es precisamente

$$\prod_{p\in\mathbb{P}_y} p^{-k_p s} = \left(\prod_{p\in\mathbb{P}_y} p^{k_p} \right)^{-s} = n^{-s}.$$

El teorema fundamental garantiza que no falta ni se repite ningún entero. Recíprocamente, si $n \in \mathbb{S}_y$, todos sus factores primos pertenecen a $\mathbb{P}_y$. Su factorización prima única proporciona una lista de exponentes $(k_p)_{p\in\mathbb{P}_y}$: usamos $k_p = 0$ para los primos permitidos que no dividen a n. La unicidad de la factorización garantiza que esa lista es la única que produce n. Por tanto, las listas de exponentes corresponden exactamente, una a una, a los enteros de $\mathbb{S}_y$, y

$$\sum_{n\in\mathbb{S}_y} n^{-s} = \mathscr{P}_y(s) = \prod_{p\in\mathbb{P}_y} (1 - p^{-s})^{-1}, \qquad y \ge 2,\ \Re(s) > 1.$$

Hasta aquí queda demostrado el caso de un conjunto finito de primos: el producto $\mathscr{P}_y(s)$ tiene finitos factores, aunque cada factor geométrico sea una serie infinita. Para obtener toda la serie $\zeta(s)$ todavía debemos hacer tender a y al infinito; ese paso se justifica más adelante.